

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Rattrapage** juillet 2012**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures**

- L'utilisation de la calculatrice programmable n'est pas autorisé ;
- Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;
- Certaines notations sont utilisées dans différents exercices, toutefois chaque notation ne concerne que l'exercice où elle est utilisée et ne dépend ni des exercices précédents ni des exercices suivants .

Ce sujet comporte 5 exercices :

- | | |
|---|-----------------|
| — Exercice 1 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 3 : Suites numériques | 3 points |
| — Exercice 4 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 5 : Étude d'une fonction numérique et calcul intégral | 8 points |

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(-3, 0, 0)$, $B(0, 0, -3)$ et $C(0, 2, -2)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1, 1, 1)$ et de rayon 3.

1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ puis en déduire que $2x - y + 2z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

b) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ puis en déduire que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) .

2 - Soit (D) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .

a) Montrer que $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (D) .

b) Démontrer que le triplet de coordonnées de H point de contact du plan (ABC) et la sphère (S) est $(-1, 2, -1)$.

Exercice 2 : (3 pts)

On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives : $a = 2 - i$, $b = 6 - 7i$ et $c = 8 + 3i$.

1 - a) Montrer que : $\frac{c-a}{b-a} = i$.

b) En déduire que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A .

2 - Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω milieu du segment $[BC]$ et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

a) Vérifier que l'affixe du point Ω est $\omega = 7 - 2i$.

b) Montrer que $z' = -iz + 9 + 5i$.

c) Montrer que le point C est l'image du point A par la rotation R .

Exercice 3 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{3u_n + 4}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Montrer par récurrence que $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - On pose $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Vérifier que $1 - v_n = \frac{2}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire que $(\forall n \in \mathbb{N}) \ 1 - v_n > 0$.

b) Montrer que $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

3 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{7}$ et exprimer v_n en fonction de n .

b) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ et en déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient cinq boules rouges, quatre boules blanches et trois boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard, simultanément, trois boules de l'urne.

- 1 pt 1 - Montrer que la probabilité de tirer trois boules rouges est $\frac{1}{22}$.
- 1 pt 2 - Montrer que la probabilité de tirer trois boules de même couleur est $\frac{3}{44}$.
- 1 pt 3 - Montrer que la probabilité de tirer une boule rouge au moins est $\frac{37}{44}$.

Problème : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

Et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 0.75 pt 1 - Montrer que $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et en déduire que le point O est centre de symétrie de la courbe (C) .
- 0.5 pt 2 - Vérifier que $f(x) = x + 1 - \frac{2}{e^x + 1}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
(il est préférable d'utiliser cette expression de $f(x)$ pour traiter les questions qui suivent)
- 1.25 pt 3 - a) Montrer que $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et vérifier que $f'(0) = \frac{3}{2}$.
- 0.5 pt b) Montrer que la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- 0.5 pt c) Montrer que $y = \frac{3}{2}x$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point O .
- 0.5 pt 4 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- 0.5 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 1)]$ et en déduire que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.
- 0.25 pt c) Montrer que la courbe (C) est au-dessous de la droite (D) .
- 1.5 pt 5 - Construire les deux droites (D) et (T) et la courbe (C) .
(on rappelle que O est centre de symétrie de la courbe (C))
- 0.75 pt 6 - a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto x - \ln(e^x + 1)$ est une fonction primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.
- 0.5 pt b) En déduire que : $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} \ln(x) dx = \ln 4 - \ln 3$.
- 0.5 pt c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 2$.

FIN